

01 从 BCS 到 BdG

Bogoliubov–de Gennes · spectrum, boundaries and LDOS

超导理论与计算入门

固定均匀 s 波 · 自旋单态约化块

理论 → 代码 → 解析验证 → 物理解读



第二套学习包 / 30 页 / 代码与已执行 Notebook 配套

01 手推

2×2 块
±E 与相干因子
基底和单位

02 搭建

正常态 $h \rightarrow \text{BdG}$
PBC 与 OBC
解析与残差

03 解释

单自旋 LDOS
尺寸和谱展宽
杂质与局限

验收不是“画出能隙”，而是能解释每个符号、检查和近似。

输入 Δ ，而不是预测 T_c

Scope and non-goals

本课包含

均匀 s 波能谱
边界与驻波
固定 Δ 的标量杂质

本课不包含

自洽 $\Delta(T)$ 与 T_c
材料 EPC 与输运
拓扑不变量 / Majorana

BdG 是平均场描述方式，不是新的微观配对机制。

04

每个参数先写单位

Symbols and units

符号	英文概念	默认值 / 含义
J	hopping amplitude	1; 能量单位
μ	chemical potential	-0.5 J
Δ	pairing field	0.25 J; 外部输入
N	number of sites	48; 矩阵维数 2N
η	Lorentzian broadening	0.04 J; 绘图谱展宽

参数同名，不表示可直接替换成 DFT 输出。

Nambu 基底决定矩阵含义

Reduced spin-singlet Nambu basis

电子 sector

$c_1\uparrow \dots c_{N\uparrow}$
上半部分 N 个分量

空穴 sector

$c_1\downarrow^\dagger \dots c_{N\downarrow}^\dagger$
下半部分 N 个分量

$$\Psi = (c_1\uparrow \dots c_{N\uparrow}, c_1\downarrow^\dagger \dots c_{N\downarrow}^\dagger)^T$$

最小矩阵：电子与空穴混合

The 2×2 BdG block

$$H(\xi) = \begin{bmatrix} \xi & -\Delta \\ -\Delta^* & -\xi \end{bmatrix}$$

正常态

ξ 是相对 μ 的能量
 $\Delta=0$ 时两块分离

配对项

复数共轭不能省略
本课负号与 BCS 一致

手推能谱，再做数值

Analytic eigenvalues

$$\det(H - EI) = E^2 - \xi^2 - |\Delta|^2 = 0$$

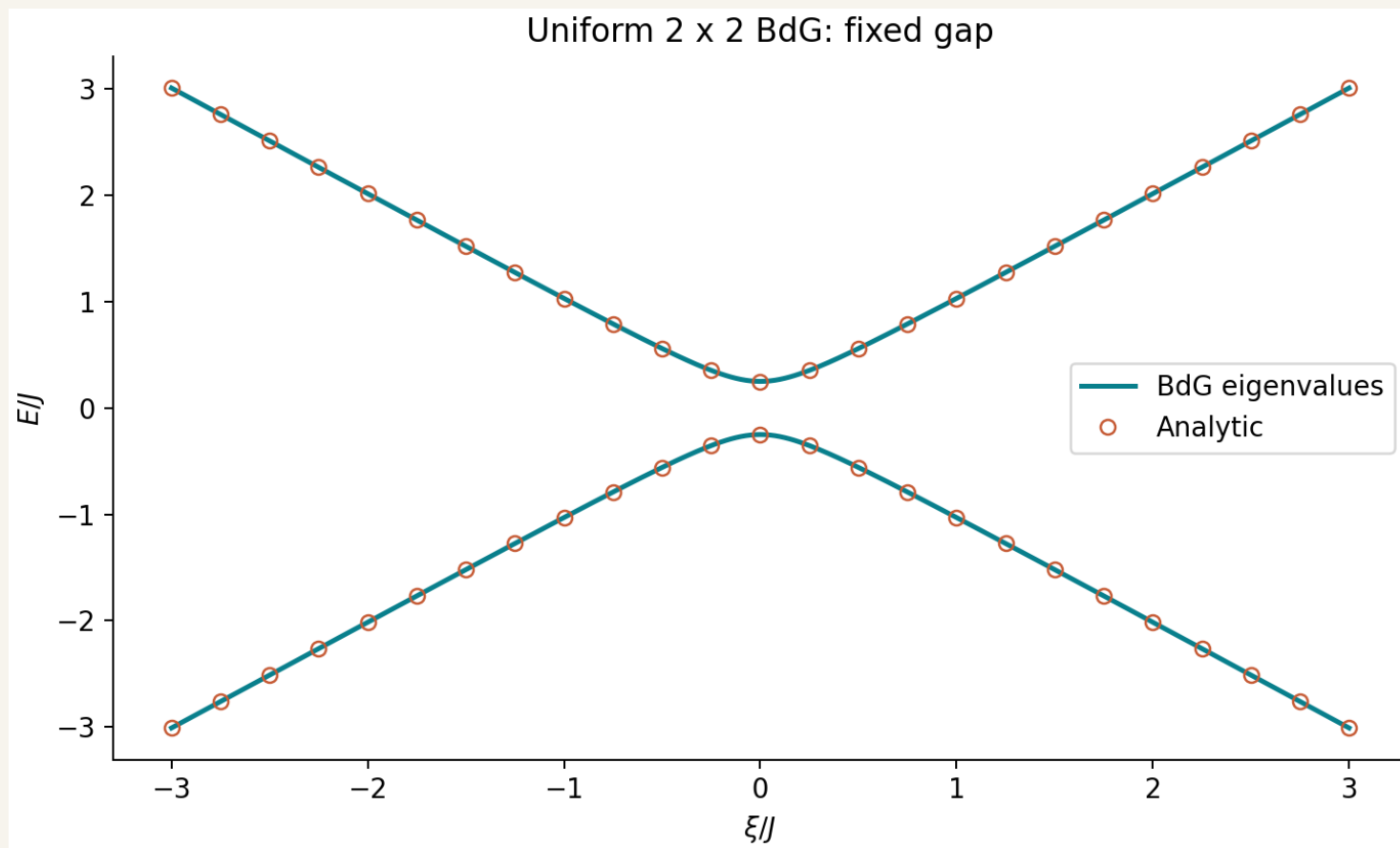
$$E_{\pm} = \pm \sqrt{\xi^2 + |\Delta|^2}$$

$$\xi = 0.6 \text{ J}, \Delta = 0.25 \text{ J} \rightarrow E = \pm 0.65 \text{ J}$$

$\xi=0$ 时正能为 $|\Delta|$ ；正负分支的间距为 $2|\Delta|$ 。

开隙不是“多一条能带”

Quasiparticle spectrum



本征值与解析式的最大误差: $8.88 \times 10^{-16} J$

相干因子：权重随 ξ 转换

Coherence factors

$$|u|^2 = (1 + \xi/E)/2 \quad |v|^2 = (1 - \xi/E)/2$$

$$\xi \gg |\Delta|$$

正能态接近电子

$$|u|^2 \rightarrow 1$$

$$\xi = 0$$

电子 / 空穴各一半

$$|u|^2 = |v|^2 = 1/2$$

$$\xi \ll -|\Delta|$$

正能态接近空穴

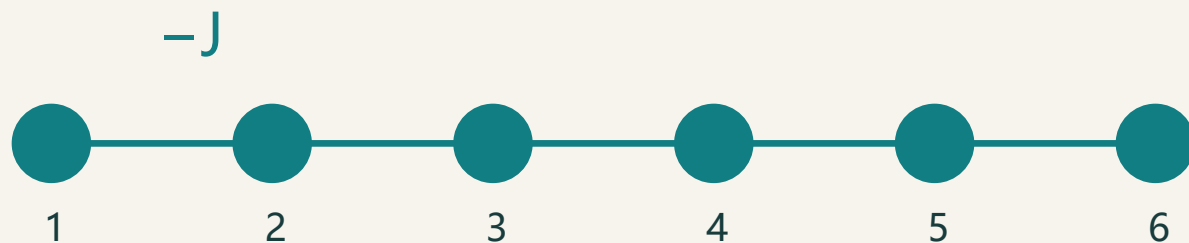
$$|v|^2 \rightarrow 1$$

$$\xi=0.6, \Delta=0.25 \rightarrow \text{正能电子权重约 } 0.961538$$

先搭正常态链

Nearest-neighbor tight-binding model

$$h_{ij} = -J(\delta_{i,j+1} + \delta_{i,j-1}) + (U_i - \mu)\delta_{ij}$$

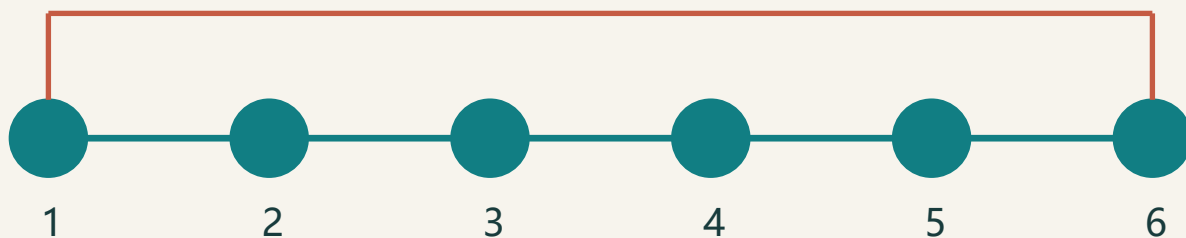


$U_i - \mu$
on-site energy

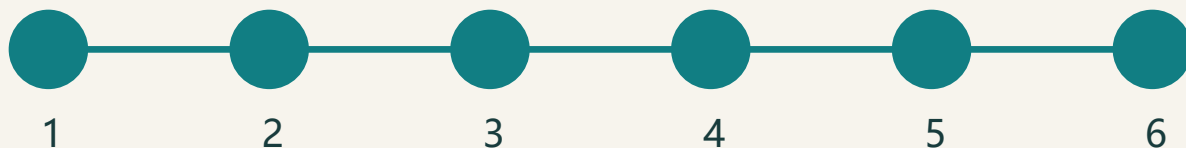
密集矩阵：约 $O(N^3)$ 时间、 $O(N^2)$ 内存；练习 $N=24-96$ 。

边界改变允许波数

Periodic vs open boundary conditions



PBC: 首尾相连



OBC: 有限站波

$$\text{PBC } k_m = 2\pi m/N \quad \text{OBC } k_m = \pi m/(N+1)$$

$\xi_m = -2J \cos(k_m) - \mu$; 允许波数不同, 最低正能可能高于 Δ 。

用 block 组装实空间矩阵

Real-space BdG Hamiltonian

$$D = \text{diag}(\Delta_1, \dots, \Delta_N)$$

左上 / 右上

$$h \quad / \quad -D$$

左下 / 右下

$$-D^\dagger \quad / \quad -h^*$$

矩阵维数 $2N$; 本课通常令 $\Delta_i = \Delta$

代码入口只有几行

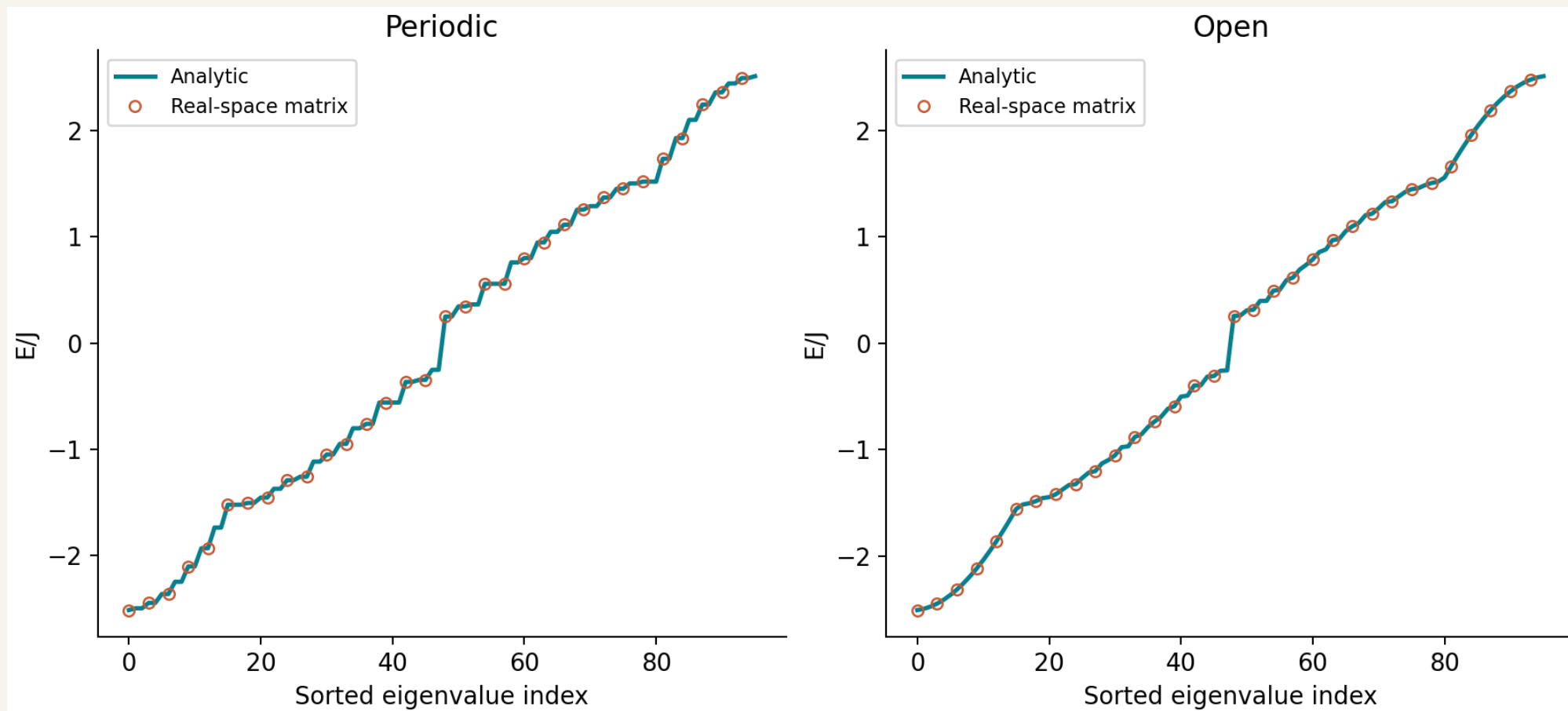
A reproducible minimum example

```
H = bdg_chain(48, mu=-0.5, delta=0.25)
e, v = np.linalg.eigh(H)
ref = analytic_chain_spectrum(48, mu=-0.5)
assert np.max(abs(e - ref)) < 1e-12
residual = np.max(abs(H @ v - v * e))
```

[同目录 bdg.py](#) / [test_bdg.py](#) / [run_bdg.py](#) / [已执行 Notebook](#)

两种边界，都要对照解析

Numerical vs analytic chain spectra



PBC 与 OBC 的最大解析误差均约 $1.78 \times 10^{-15} J$

三个检查，约束物理解读

Hermiticity, residuals and completeness

矩阵

$$H = H^\dagger$$

错误常在共轭或负号

本征对

$$HV = V \text{diag}(E)$$

$$V^\dagger V = I$$

电子权重

$$\sum_v |u_{iv}|^2 = 1$$

单自旋、每格点

额外检查 $\pm E$ 成对、 $\Delta=0$ 极限、整体相位不变性。

粒子-空穴算符随基底改变

Particle-hole structure in the reduced block

$$C = (\tau_y \otimes I) K \quad C^2 = -1$$

$$U_C H^* U_C^\dagger = -H$$

适用本课自旋单态约化块；不要混用无自旋 $\tau_x K$ 。

LDOS: 只看电子投影

Local density of states

$$\rho_{\uparrow}(i,E) = \sum_v |u_{iv}|^2 L_{\eta}(E - E_v)$$

$$L_{\eta}(x) = \eta / [\pi(x^2 + \eta^2)]$$

单自旋 / 全部 2N 态一次 / 无限窗积分为 1

两种求和公式，必须二选一

Avoid Nambu double counting

方式 A：全谱

全部 $2N$ 个态
仅用电子分量 $|u|^2$
本课代码采用此式

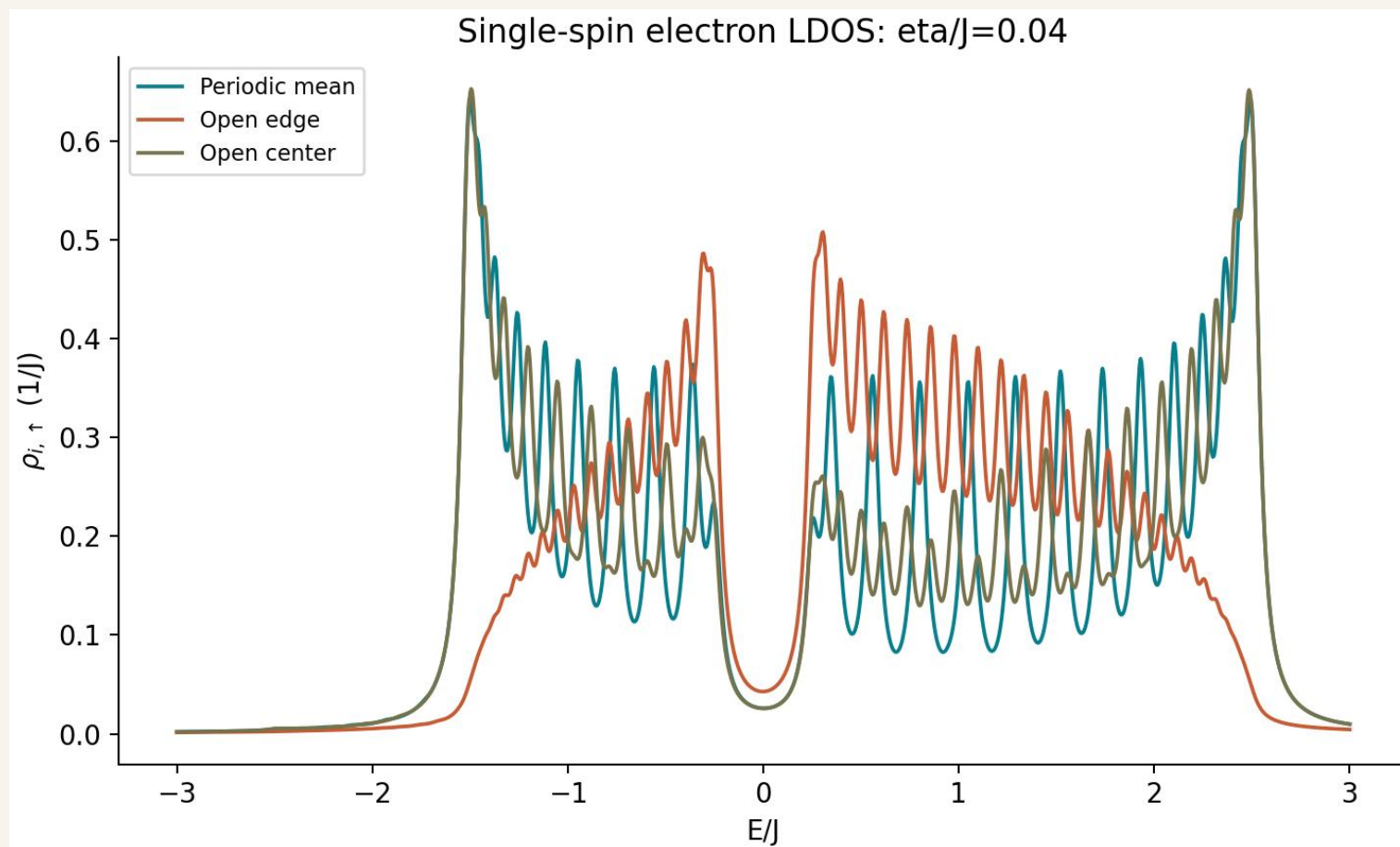
方式 B：正能

仅 $E_v > 0$
 $|u|^2$ 在 $+E_v$
 $|v|^2$ 在 $-E_v$

全谱公式后再加负能伙伴，会重复计数。

边界改变局部谱权重

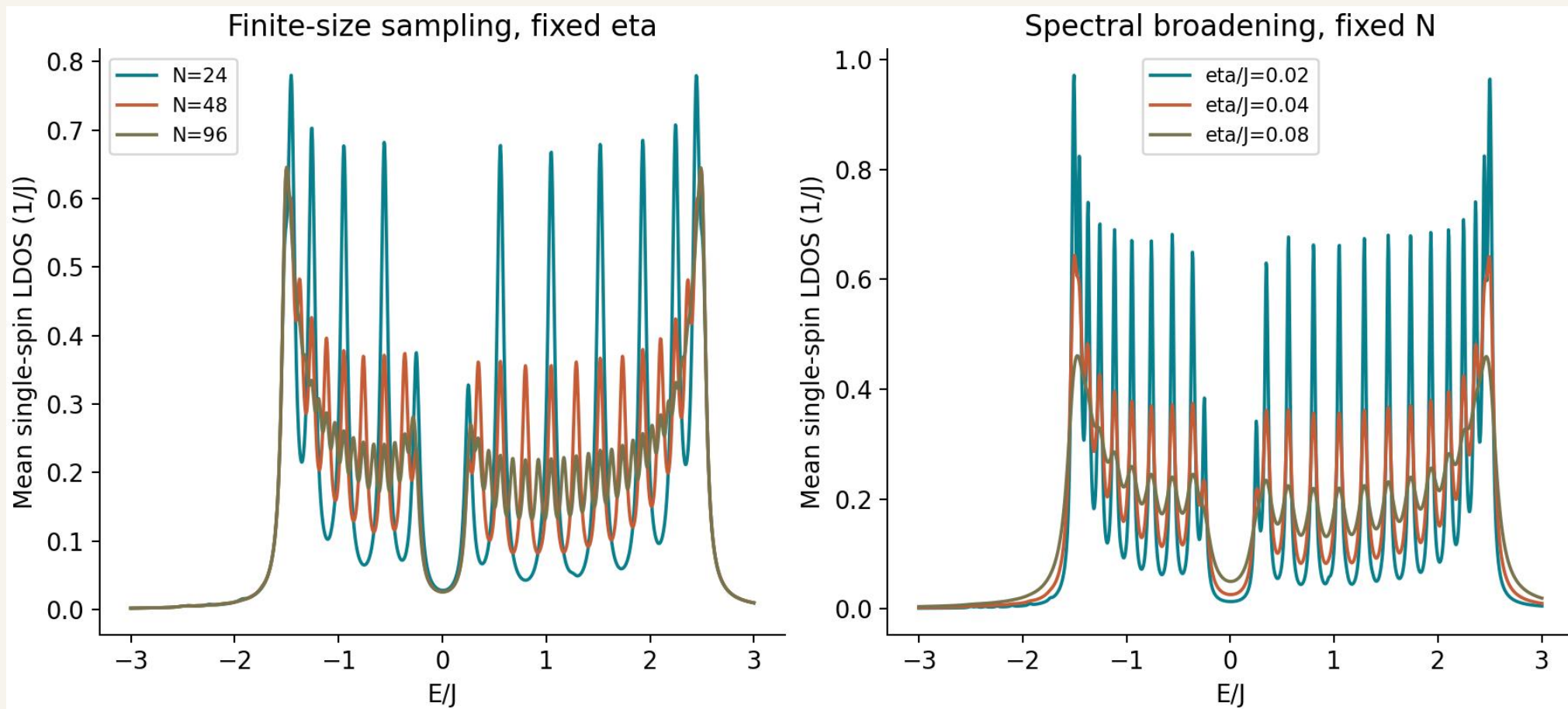
Edge vs center LDOS



中心有限窗积分约 0.986922；不要人为归一化掩盖尾部。

尺寸与展宽分开改变

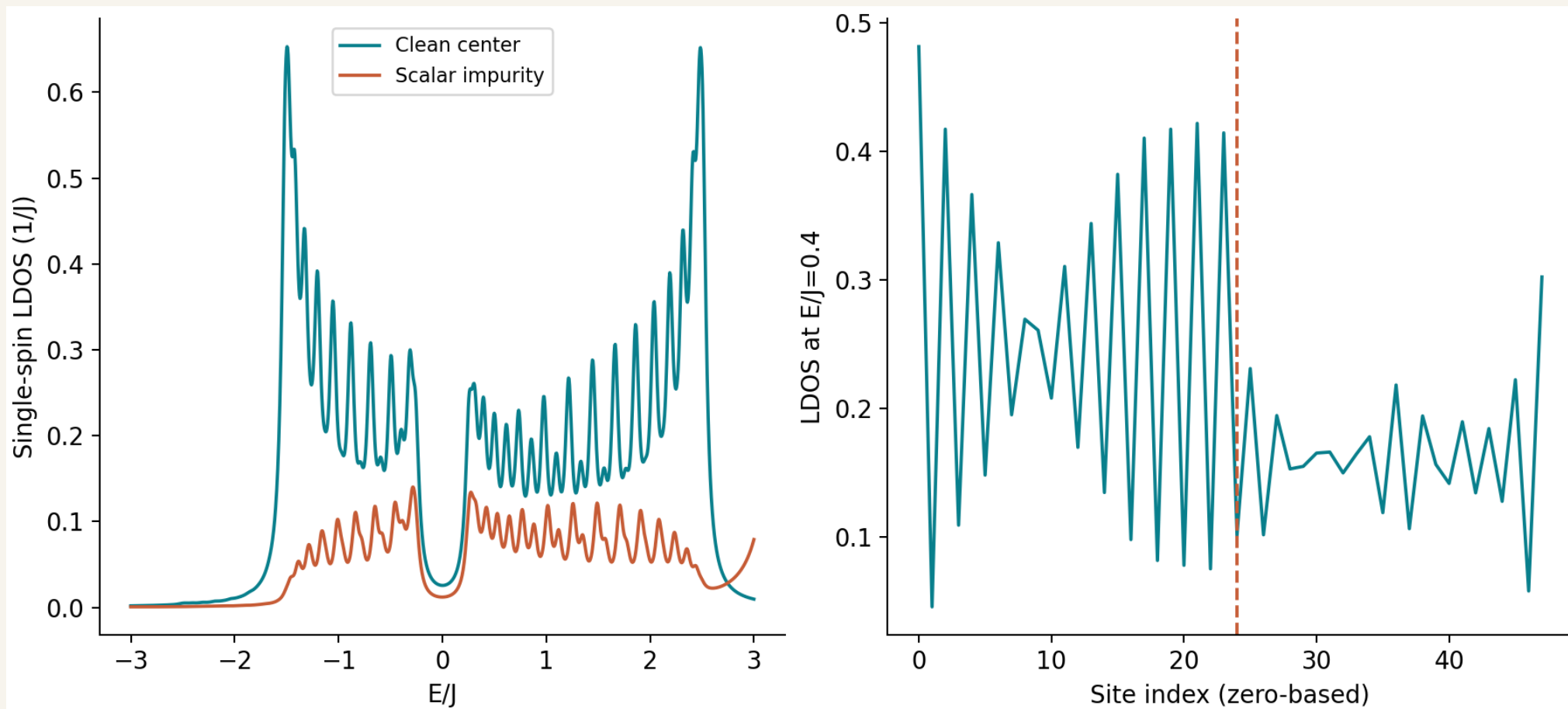
Finite size and spectral broadening



先固定 η 扫 N , 再固定 N 扫 η ; 看原始本征值而非只看曲线。

标量杂质：改变权重，不造零模

Nonmagnetic scalar impurity



$U=2J$ 时最低正能约 $0.254064J \geq |\Delta|$; Δ 未自治更新。

不要从一个谱峰跳到机制

What the model cannot establish

开放边界

不自动产生拓扑
不自动产生 Majorana

谱峰 / 尾部

先检查 E_v 、 η 和 N
不凭画图判断束缚态

输入 Δ

证明本模型有隙
不能反推配对媒介

YSR 态需要磁性模型；拓扑结论需要额外不变量与稳定性分析。

按同一流程保存每次实验

Reproducibility workflow

模型与单位

参数与版本

解析 / 残差

图与 CSV

解释与局限

```
python -m unittest test_bdg.py -v
```

```
python run_bdg.py
```

```
python build_notebook.py
```

Notebook 重建脚本会覆盖教学文件；个人练习另存独立 Notebook。

本课实际通过了哪些检查

Verified numerical benchmarks

11

自动测试已通过
解析谱与 LDOS 计数

8

Notebook 代码单元
逐格执行无错误

$\approx 10^{-15}$

解析谱误差量级
双精度数值验证

详见 examples/03_bdg_uniform/results/validation.json

独立练习，而不是继续堆概念

Exercises with clear acceptance criteria

练习	你需要说明
$\Delta \rightarrow 0$	正常态块与 $\pm \xi $
$\mu = -0.5 \rightarrow 0$	能谱对称与电子 LDOS 对称的区别
固定 η 扫 N ; 固定 N 扫 η	离散化、谱尾部、最低正能
标量杂质 $U=2$	为何 $ E \geq \Delta $
能否输出 AI 的 T_c ?	缺少自洽与材料 EPC

交付一页记录：基底 + 参数 + 推导 + 三项误差 + 局限。

模型与材料是两条相连的路线

BdG vs first-principles superconductivity

模型路线

BCS $\rightarrow$ 固定 Δ 的 BdG
 $\rightarrow$ 自洽空间问题
基底与权重是关键

材料路线

DFT $\rightarrow$ DFPT $\rightarrow$ EPC
 $\rightarrow$ Eliashberg
网格与展宽是关键

两边都要求收敛与验证；本次尚未完成材料 T_c 预测。

27 AI: 真实集群单变量扫描

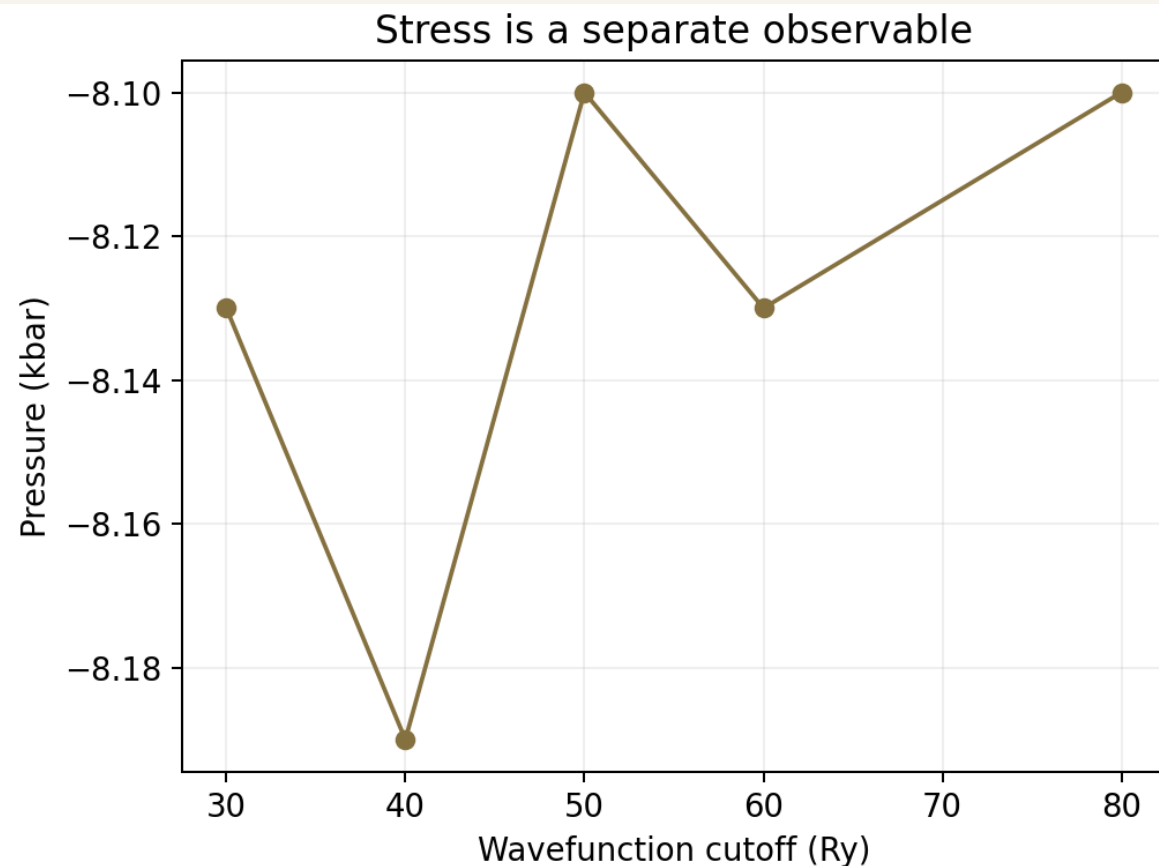
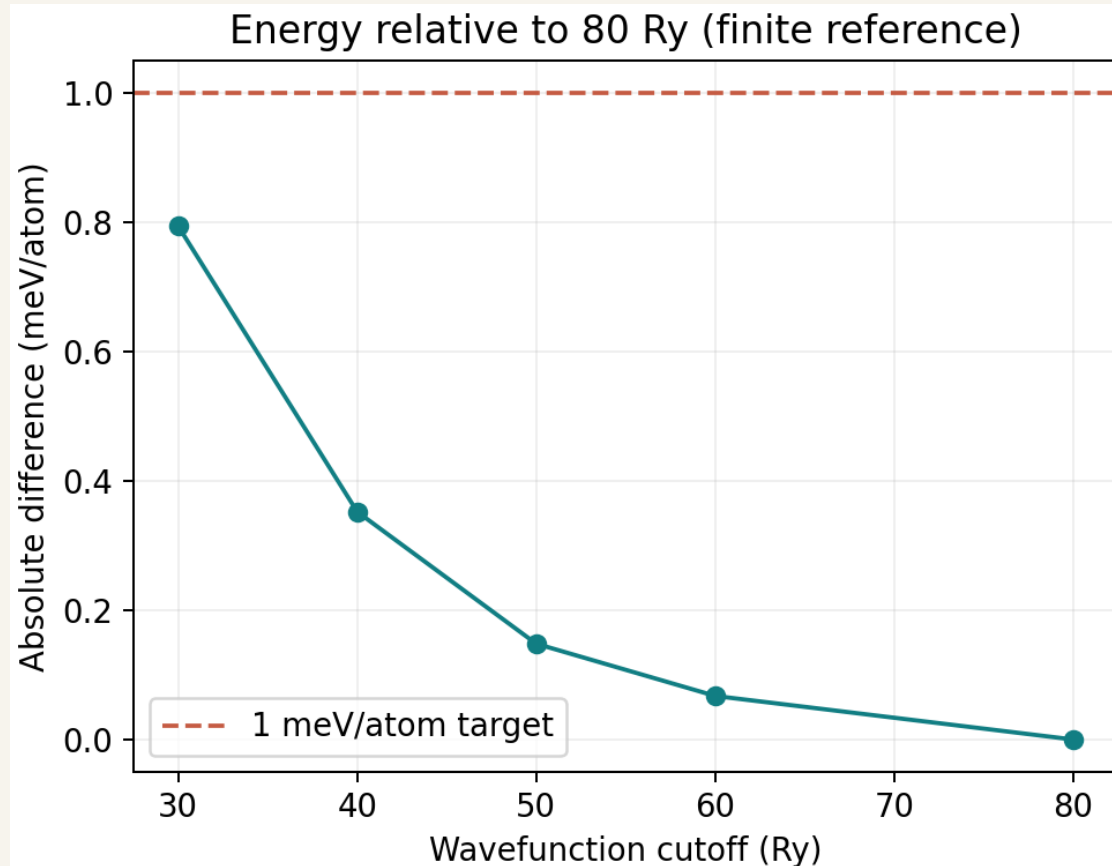
Al cutoff scan · Slurm JobID 313292

ecutwfc / Ry	E / Ry	$ \Delta E $ / meV·atom ⁻¹
30	-39.50300654	0.793348
40	-39.50303898	0.351979
50	-39.50305397	0.148030
60	-39.50305990	0.067348
80	-39.50306485	0 (有限参考)

固定 $ecutrho=640$ Ry, $k=8^3$, $mv\ degauss=0.02$ Ry; 每胞一个 Al。

总能阈值 $\neq$ 声子或 T_c 收敛

Finite-reference energy criterion



30 Ry 达到 1 meV/原子有限参考目标; 尚未验证 k 、展宽、ecutrho 和声子。

29 下一步：先验收，再分流

Next steps and dependency order

理论 / 模型

独立推导与参数扫描
→ 自洽 BdG 的设计
→ 空间非均匀练习

材料 / 集群

k 网格与展宽
→ ecutrho、几何、声子
→ EPC / Eliashberg

文献 / 复现

一篇原始论文
一个明确图号
参数、原图与误差

一次只推进一个可验收问题；后续计划不写成已完成。

保持基底、误差和证据清楚

Sources and takeaways

先写基底，再写矩阵。

先做验证，再解释谱峰。

先完成收敛，再讨论材料 T_c 。

BCS: doi.org/10.1103/PhysRev.108.1175

Kwant: kwant-project.org/doc/1/tutorial/superconductors

QE: quantum-espresso.org/Doc/INPUT_PW.html

EPW: docs.epw-code.org/tutorials/tutorial_04/index.html